2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Acidentes de Trabalho: Limitações das Abordagens Periciais e a Necessidade de uma Compreensão Sistêmica

C. B. do Amaral[a,*], A. P. L. Santos[b]

[a]*Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP-RS), Brasil*
[b]*Universidade Federal do Paraná (UFPR), Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: caina-amaral@igp.rs.gov.br. Tel.: +55-51-99964-0920.*

Palavras-chave: 1. Perícia Criminal. 2. Acidente de Trabalho. 3. Análise de Laudos. 4. Limitações Periciais. 5. Responsabilização Penal.

Os acidentes de trabalho configuram um fenômeno complexo, multifatorial e de elevada relevância social, com repercussões que extrapolam o âmbito individual das vítimas e alcançam dimensões econômicas, previdenciárias e jurídicas. No Brasil, parte dos acidentes graves e fatais é objeto de investigação na esfera penal, com atuação da perícia criminal na análise de vestígios e reconstrução da dinâmica dos eventos. Apesar da relevância dessa atuação, observa-se que os laudos periciais produzidos nesses contextos ainda são pouco explorados como fonte sistematizada de conhecimento, especialmente no que se refere às abordagens adotadas na identificação das causas e suas implicações para a responsabilização penal. Tal cenário evidencia a necessidade de estudos que analisem criticamente esses documentos, contribuindo para o aprimoramento das práticas periciais.

Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo analisar os laudos periciais relativos a acidentes de trabalho atendidos pelo Posto de Criminalística da 2ª Coordenadoria Regional de Perícias, sediado em Caxias do Sul (RS), no período de 2015 a 2025. Busca-se identificar os tipos de acidentes mais recorrentes, as principais causas atribuídas e as características das análises desenvolvidas, bem como discutir suas implicações para a responsabilização penal. Trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada, com abordagem quali-quantitativa, de caráter descritivo, conduzida por meio de estudo de caso, a partir da análise documental de laudos periciais.

Os resultados evidenciam a predominância de acidentes relacionados a esmagamento (31,5%), quedas (22,2%) e choques mecânicos (18,5%), que, em conjunto, representam 72,2% dos casos analisados. Verificou-se, ainda, a recorrência de análises com atribuição monocausal (38,9%), bem como a existência de laudos que nem sequer exploram as possíveis causas ou fatores contribuintes (25,9%). No tocante aos fatores atribuídos, observa-se predominância de elementos relacionados ao comportamento do trabalhador, com destaque para o "ato inseguro", citado em 34,1% das ocorrências. Adicionalmente, identificou-se baixa utilização de referenciais normativos, presentes em apenas 26% dos laudos, bem como reduzida solicitação e análise de documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, verificada em cerca de 11% dos casos.

Esses resultados evidenciam limitações relevantes na prática pericial, especialmente quanto à baixa exploração de fatores organizacionais e sistêmicos, com prevalência de abordagens centradas em fatores imediatos e comportamentais. Tal padrão pode comprometer tanto a efetividade das ações de prevenção quanto a adequada atribuição de responsabilidades na esfera penal, ao restringir a compreensão do acidente a uma lógica simplificadora.

Conclui-se que há necessidade de aprimoramento das práticas periciais em acidentes de trabalho, com maior aprofundamento dos exames, através da incorporação de referenciais da engenharia de segurança, análise técnica de documentos e adoção de uma perspectiva sistêmica e prevencionista. A pesquisa contribui ao evidenciar padrões recorrentes nos laudos analisados e ao propor uma reflexão crítica sobre a

atuação pericial, reforçando a importância da integração entre ciências forenses e segurança do trabalho para o avanço da área e fortalecimento da responsabilização penal.

1 INTRODUÇÃO

Os acidentes de trabalho configuram um fenômeno complexo, multifatorial e socialmente relevante, com impactos diretos na vida dos trabalhadores, suas famílias, empresas e em toda a sociedade. Além das consequências físicas e psicológicas para as vítimas, esses eventos repercutem no sistema previdenciário, aumentam os custos para os empregadores e mobilizam a atuação do Estado nas esferas trabalhista, cível, previdenciária e, em determinadas situações, também na esfera penal (Vilela; Iguti; Almeida, 2004; Mendes Filho, 2021).

No Brasil, acidentes de trabalho com resultado grave ou fatal podem ensejar investigação na esfera penal, conduzida pelas polícias judiciárias com suporte técnico da perícia criminal. Apesar da relevância dessa atuação, os registros periciais ainda são pouco explorados como fonte de análise sistematizada, o que limita a compreensão mais aprofundada do fenômeno e a identificação de padrões relevantes para prevenção e responsabilização (Magalhães, 2017; Silva, 2018).

Historicamente, a análise dos acidentes de trabalho foi fortemente influenciada por uma concepção tradicional, centrada na ideia de que os eventos decorrem, predominantemente, de atos inseguros praticados pelo trabalhador. Essa abordagem, de caráter reducionista e frequentemente monocausal, desloca o foco da análise para o comportamento individual, desconsiderando fatores organizacionais, técnicos e estruturais que contribuem para a ocorrência do acidente (Vilela; Iguti; Almeida, 2004; Oliveira, 2007; Silva, 2016).

Como consequência, consolida-se uma lógica de culpabilização da vítima, que fragiliza a compreensão do fenômeno e limita a efetividade das estratégias de prevenção. Mesmo sendo amplamente criticada na literatura, essa concepção ainda se manifesta em diferentes contextos institucionais e análises técnicas, influenciando a forma como os acidentes são interpretados (Cotomácio, 2021; Brasil, 2010).

Em contraposição, a concepção prevencionista propõe uma abordagem sistêmica, na qual o acidente é compreendido como resultado da interação de múltiplos fatores, incluindo condições de trabalho, organização produtiva, gestão de riscos e cumprimento de normas de segurança. Nessa perspectiva, o erro humano deixa de ser tratado como causa isolada, passando a ser interpretado como parte de um contexto mais amplo, passível de análise crítica e intervenção (Fatazzini; Cicco, 1986; Vilela; Iguti; Almeida, 2004).

Nesse cenário, a perícia criminal assume papel de destaque, uma vez que se trata de atividade técnico-científica destinada a examinar vestígios, reconstruir a dinâmica dos fatos e fornecer elementos que subsidiem a responsabilização dos envolvidos. O laudo pericial constitui, portanto, peça fundamental na apuração dos acidentes, contribuindo para a formação do convencimento das autoridades responsáveis (Zarzuela, 1995; Magalhães, 2017).

Entretanto, a qualidade dessa análise está diretamente relacionada à abordagem adotada pelo perito. Quando fundamentada em uma visão simplificada e centrada no fator humano, a perícia tende a produzir conclusões monocausais, com ênfase em comportamentos individuais, em detrimento da análise de fatores organizacionais, normativos e sistêmicos (Vilela; Iguti; Almeida, 2004; Cotomácio, 2021).

Diante desse contexto, torna-se relevante compreender como a perícia criminal tem analisado, na prática, os acidentes de trabalho, especialmente no que se refere à identificação das causas, à profundidade da análise e à consideração de elementos técnicos e organizacionais. O presente trabalho propõe-se a examinar os laudos emitidos pelo Posto de Criminalística da 2ª Coordenadoria Regional de Perícias, sediado em Caxias do Sul, no período de 2015 a 2025, com o objetivo de identificar padrões de análise e suas implicações.

Nesse sentido, formulou-se o seguinte problema de pesquisa: quais são as principais características das abordagens adotadas nos laudos periciais de acidentes de trabalho analisados?

1.1 JUSTIFICATIVA

A relevância desta pesquisa está diretamente relacionada à lacuna existente entre o potencial técnico da perícia criminal na análise de acidentes de trabalho e a forma como esse potencial tem sido efetivamente explorado. Embora o laudo pericial constitua elemento central na investigação desses eventos, ainda são escassos os estudos que examinam, de forma sistematizada, o conteúdo desses documentos, especialmente no que se refere às abordagens adotadas na identificação das causas e na atribuição de responsabilidades.

A análise sistemática dos laudos periciais permite não apenas identificar o perfil destes acidentes, como os tipos mais frequentes e as principais causas atribuídas, mas também avaliar a qualidade das análises realiza-

das, incluindo aspectos como a consideração de fatores organizacionais, a utilização de referenciais normativos e a profundidade da investigação técnica. Essa pesquisa possibilita um retorno crítico sobre a própria prática pericial, contribuindo para seu aprimoramento.

Dessa forma, o presente estudo justifica-se por contribuir para o avanço do conhecimento na interface entre perícia criminal e segurança do trabalho, ao mesmo tempo em que oferece subsídios técnicos para a qualificação da elaboração de laudos periciais e para o fortalecimento das ações de prevenção e responsabilização em acidentes de trabalho.

1.2 OBJETIVOS

A definição clara dos objetivos é essencial para orientar o desenvolvimento da pesquisa e garantir coerência com o problema proposto. Considerando a necessidade de analisar criticamente a atuação da perícia criminal em acidentes de trabalho, o presente estudo estrutura-se em objetivo geral e objetivos específicos.

1.2.1 OBJETIVO GERAL

Analisar os laudos periciais relativos a acidentes de trabalho emitidos pelo Posto de Criminalística da 2ª Coordenadoria Regional de Perícias, sediado em Caxias do Sul, no período de 2015 a 2025, visando identificar os tipos de acidentes mais recorrentes, as principais causas atribuídas e as características das análises desenvolvidas.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Avaliar as características das abordagens adotadas nos laudos periciais de acidentes de trabalho, especialmente quanto à utilização de referenciais normativos, à incorporação de elementos documentais e ao tratamento da causalidade;
- Verificar em que medida os laudos periciais refletem as concepções tradicional e prevencionista de análise de acidentes de trabalho;
- Discutir as limitações identificadas na prática pericial e seus possíveis reflexos na produção da prova técnica destinada a subsidiar a responsabilização penal.

2 METODOLOGIA

Essa pesquisa pode ser classificada da seguinte forma:

- Natureza da pesquisa: trata-se de uma pesquisa aplicada, uma vez que busca produzir conhecimento com finalidade prática, voltado à análise de laudos periciais de acidentes de trabalho e à identificação de aspectos que possam contribuir para o aprimoramento da atuação pericial e para a prevenção de eventos semelhantes;
- Forma de abordagem: adota abordagem quali-quanti (mista), combinando a interpretação qualitativa dos dados com sua mensuração quantitativa, o que permite uma análise mais abrangente e consistente, a partir da complementaridade dos métodos;
- Processo de raciocínio: caracteriza-se como indutivo, pois parte da observação de casos particulares, representados pelos laudos periciais analisados, para a identificação de padrões e inferências no contexto investigado;
- Tipo de investigação: classifica-se como descritiva, na medida em que busca identificar, organizar e descrever as principais características dos laudos periciais de acidentes de trabalho analisados;
- • Método de pesquisa: configura-se como estudo de caso, por se basear na análise aprofundada de um conjunto específico de laudos periciais, permitindo a compreensão detalhada das características e das práticas periciais adotadas no contexto investigado.

2.1 UNIDADE DE ANÁLISE

A unidade de análise corresponde aos laudos periciais relativos aos locais de acidentes de trabalho atendidos no período de 2015 a 2025 pelo Posto de Criminalística da 2ª Coordenadoria Regional de Perícias do IGP, que possuí sede em Caxias do Sul – RS e é responsável pela circunscrição que contempla mais de 50 municípios localizados predominantemente na região da serra gaúcha.

2.2 Procedimento metodológico

A coleta de dados foi realizada por meio da leitura sistemática dos laudos selecionados, com posterior organização das informações em planilha estruturada, a partir de critérios previamente definidos em consonância com os objetivos da pesquisa. Entre as variáveis registradas incluíram-se, entre outras, o tipo de acidente, o setor produtivo, a relação de trabalho, o envolvimento de máquinas ou equipamentos, a utilização de referenciais normativos, a análise de documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, a abordagem da causalidade e as causas atribuídas pelos peritos. Os

dados coletados foram então organizados e submetidos à estatística descritiva, por meio da apuração de frequências absolutas e relativas, visando à identificação de padrões e recorrências.

2.3 ETAPAS

O desenvolvimento do trabalho iniciou-se com a realização de pesquisa bibliográfica, voltada ao levantamento de referências teóricas, normas técnicas e legislações pertinentes ao tema.

Na sequência, procedeu-se à busca de laudos de acidentes de trabalho disponíveis no sistema interno do órgão, selecionando-se os documentos previamente classificados nessa categoria. A partir desse conjunto, realizou-se uma triagem preliminar, por meio da leitura individual dos laudos, com o objetivo de excluir casos que não se enquadravam no escopo da pesquisa, tais como registros indevidamente classificados, locais desfeitos sem elementos técnicos suficientes, laudos ainda não concluídos ou situações sem relação com o ambiente de trabalho.

Após essa etapa, os documentos remanescentes foram submetidos à análise detalhada, com vistas à extração das informações de interesse da pesquisa, as quais foram classificadas conforme categorias previamente definidas, incluindo o tipo de acidente, o setor produtivo, a relação de trabalho, o envolvimento de máquinas ou equipamentos, a utilização de referenciais normativos, a análise de documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, a abordagem da causalidade, as causas atribuídas e outras circunstâncias relevantes do evento.

Os dados coletados foram então catalogados em planilha estruturada, permitindo seu tratamento por meio de estatística descritiva, com o objetivo de identificar padrões e frequências. Posteriormente, os resultados foram apresentados de forma clara e objetiva, com o apoio de gráficos e quadros, sendo posteriormente interpretados e discutidos à luz da literatura revisada.

Por fim, elaborou-se a conclusão do estudo, na qual foram sintetizados os principais achados, com vistas a responder ao problema de pesquisa e refletir criticamente sobre as limitações e potencialidades da atuação pericial. Também foram apontadas contribuições do estudo e possíveis aprimoramentos nas práticas periciais, além de sugestões para pesquisas futuras. A Figura 2, a seguir, ilustra o fluxograma das etapas descritas.



Figura 2 – fluxograma das etapas da pesquisa - Fonte: elaborado pelo autor (2026).

3 O ESTUDO DE CASO

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) é órgão vinculado à Secretaria da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, competindo-lhe a realização de perícias médico-legais e criminalísticas, os serviços de identificação, bem como o desenvolvimento de estudos e pesquisas em sua área de atuação. Sua previsão como órgão autônomo de segurança pública consta no art. 124 da Constituição Estadual de 1989, quando ainda denominado Coordenadoria-Geral de Perícias, passando a adotar a nomenclatura atual em 17 de julho de 1997, com a Emenda Constitucional nº 19 (INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS, 2025).

Sua estrutura executiva compreende o Departamento de Criminalística (DC), o Departamento Médico-Legal (DML), o Departamento de Identificação (DI), o Departamento de Perícias Laboratoriais (DPL) e o Departamento de Perícias do Interior (DPI), conforme ilustra a Figura 3.



Figura 3 – estrutura organizacional - Fonte: Instituto Geral de Perícias (2026) .

Por ser responsável pelo atendimento aos mais diversos locais de crime, ou possível crime, de todo o território gaúcho, a estrutura conta com o Departamento de Perícias do Interior (DPI), que se subdivide em Coordenadorias Regionais de Perícias (CRPs), com sedes estabelecidas nas principais cidades de cada região do estado.

Diferentemente da capital, onde há segmentação das áreas forenses com equipes especializadas, nas Coordenadorias Regionais de Perícias do interior o perito criminal atua de forma generalista. Em razão da estrutura organizacional e das limitações de efetivo, esses profissionais atendem a ampla gama de demandas, incluindo homicídios, suicídios, encontros de cadáver, furtos/arrombamentos, acidentes de trânsito, incêndios, explosões e acidentes de trabalho, o que exige formação abrangente e elevada capacidade de adaptação.

Nesse contexto, a pesquisa foi desenvolvida na 2ª Coordenadoria Regional de Perícias, onde o autor atua como Perito Criminal, a qual dispõe de um Posto de Criminalística sediado em Caxias do Sul, responsável pelo atendimento aos mais diversos locais de crime em sua circunscrição, que atualmente abrange mais de 50 municípios, concentrados predominantemente na região da Serra Gaúcha. A Figura 4 apresenta o mapa da regional.



Figura 4 – mapa das coordenadorias regionais - Fonte: instituto geral de perícias (2026) .

O trabalho concentrou-se na análise dos laudos periciais de acidentes de trabalho atendidos por essa unidade, no período de 2015 a 2025. Cabe ressaltar que, em regra, a Perícia Criminal é acionada pela autoridade competente apenas nos casos em que o acidente resulta em vítima fatal.

4 RESULTADOS

A base de dados utilizada passou por um filtro preliminar. Dos 69 laudos registrados no sistema como acidentes de trabalho, foram selecionados 54, por razões como a pendência de emissão do documento pelo perito, o local desfeito sem elementos técnicos para discussão, o enquadramento equivocado do caso como acidente de trabalho no sistema, ou a falta de relação da morte com o ambiente de trabalho, como em casos de mal súbito, por exemplo.

Os laudos distribuíram-se entre os anos de 2015 e 2025, com média aproximada de 5 atendimentos por ano. Observou-se variação no quantitativo anual, sem tendência linear definida, destacando-se, contudo, o aumento expressivo em 2021, quando foram registrados 11 locais de atendimento, número significativamente superior à média do período, conforme demonstra o gráfico 5.

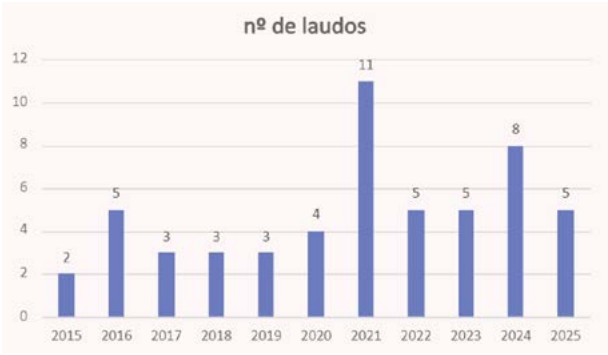


Gráfico 5 – distribuição dos atendimentos no período - Fonte: elaborado pelo autor (2026)

Para a análise dos referidos laudos foram estabelecidos critérios objetivos, em forma de planilha (Anexo I), os quais buscavam catalogar os trabalhos de acordo com padrões preestabelecidos, tais como: tipo de acidente, setor produtivo, provável dinâmica, causas e/ou falhas atribuídas, se houve solicitação de documentos relativos à segurança do trabalho, se o laudo utilizou embasamento teórico através de normas técnicas e/ou regulamentadoras, entre outros.

4.1 TIPOS DE ACIDENTE

O primeiro passo consistiu na classificação do tipo de acidente conforme o mecanismo causal predominante (Quadro 3). Verificou-se que os esmagamentos representaram 17 ocorrências (31,5%), constituindo o tipo mais frequente. Em seguida, registraram-se 12 casos de queda (22,2%) e 10 de choque mecânico (18,5%). Esses três mecanismos totalizaram 39 registros, correspondendo a 72,2% do universo analisado.

Em menor incidência, identificaram-se 5 casos de eletroplessão (9,3%) e 4 de enroscamento em máquina (7,4%). Foram ainda constatados 2 casos de soterramento (3,7%), 1 caso de explosão (1,9%) e 1 de atropelamento (1,9%).

Importa destacar que os acidentes classificados como esmagamento e choque mecânico, em diversas situações, apresentam dinâmicas semelhantes, envolvendo interação abrupta entre trabalhador e estrutura, equipamento ou veículo, com diferenciação tênue entre ambos. Caso essas categorias fossem aglutinadas em um único grupo, representariam metade dos casos (50%).

Tipo de Acidente	Nº de ocorrências	Percentual (%)
Esmagamento	17	31,48%
Queda	12	22,22%
Choque mecânico	10	18,52%
Eletroplessão	5	9,26%
Enroscamento	4	7,41%
Soterramento	2	3,70%
Explosão	1	1,85%
Atropelamento	1	1,85%
Total	**54**	**100,00%**

Quadro 3 – tipos de acidente - Fonte: elaborado pelo autor (2026)

Verificou-se ainda que, do total de 54 acidentes analisados, 28 (51,9%) estiveram relacionados à operação de máquinas ou equipamentos, enquanto 26 (48,1%) decorreram de outras circunstâncias, evidenciando equilíbrio, com leve preponderância dos eventos envolvendo dispositivos mecanizados (Gráfico 6).

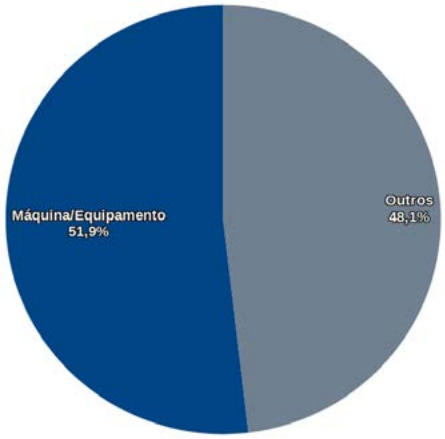


Gráfico 6 – acidentes envolvendo máquinas/equipamentos - Fonte: elaborado pelo autor (2026)

Foram enquadrados nessa categoria os casos cuja causa esteve associada à utilização dos mais variados tipos de máquinas/equipamentos, entre os quais trator, empilhadeira, retroescavadeira, cesto aéreo, caminhão munck, torno, ponte rolante, plataforma de trabalho em altura (PTA), bobinadeira, destopadeira e elevador de carga. Entre esses, o trator destacou-se como o equipamento mais recorrente, presente em 6 dos casos, o que corresponde a 21,4% dos acidentes desta natureza.

4.2 SETORES PRODUTIVOS

A análise da distribuição dos acidentes por setor, conforme apresentado pelo Quadro 4, demonstra maior concentração de ocorrências na Indústria de Transformação, com 15 casos (27,8%), seguida da Agropecuária/Produção Florestal, com 14 registros (27,8%), e da Construção, também com 14 ocorrências (24,1%). Em conjunto, esses três setores respondem por aproximadamente 79,7% dos acidentes analisados.

Os setores de Energia/Manutenção Elétrica e Transporte/Logística apresentaram, respectivamente, 5 (9,3%) e 4 casos (9,3%), indicando participação intermediária no conjunto examinado. Já o setor de Reparação de Veículos registrou 2 ocorrências (3,7%), representando a menor frequência entre os segmentos analisados.

Os dados revelam, portanto, maior incidência de acidentes em setores caracterizados por atividades operacionais intensivas, com exposição a máquinas, trabalho em altura, movimentação de cargas e interação com equipamentos, elementos que podem contribuir para a complexidade e gravidade dos eventos observados.

Setor	Nº de casos	Percentual (%)
Indústria de Transformação	15	27,8%
Agropecuária / Produção Florestal	14	25,9%
Construção Civil	14	25,9%
Energia / Manutenção Elétrica	5	9,3%
Transporte / Logística	4	7,4%
Reparação de Veículos	2	3,7%
Total	**54**	**100,00%**

Quadro 4 – distribuição por setores produtivos - fonte: elaborado pelo autor (2026)

4.3 RELAÇÃO DE TRABALHO

No que diz respeito à relação de trabalho dos acidentados, observou-se predominância expressiva da ausência dessa informação. Conforme demonstrado no Quadro 5, em 39 dos 54 laudos examinados (72,2%) não houve qualquer referência à natureza do vínculo existente entre a vítima e a empresa ou propriedade onde ocorreu o evento.

Relação de trabalho	Nº de ocorrências	Percentual (%)
Não menciona	39	72,2%
Funcionário	9	16,7%
Produtor rural	2	3,7%
Proprietário	2	3,7%
Terceirizado	1	1,9%
Sem vínculo formal	1	1,9%
Total	**54**	**100,0%**

Quadro 5 – relações de trabalho - Fonte: elaborado pelo autor (2026)

Entre os laudos que mencionaram a relação de trabalho, identificaram-se 9 casos (16,7%) em que a vítima foi descrita como funcionário, 2 (3,7%) como produtor rural, 2 (3,7%) como proprietário, 1 (1,9%) como terceirizado e 1 (1,9%) como sem vínculo formal.

4.4 ANÁLISE DE DOCUMENTOS

Analisou-se, ainda, se durante o exame pericial houve solicitação, pela perícia, de documentos relativos à segurança do trabalho junto à empresa responsável, conforme exigências legais aplicáveis, a fim de subsidiar a adequada contextualização dos fatos.

Dos 54 laudos examinados, verificou-se que apenas 6 (cerca de 11%) contemplaram a dimensão documental da empresa. Desses, metade (5,6 %) limitou-se à mera menção à existência de documentos, sem aná-

lise de seu conteúdo, enquanto apenas a outra metade efetivamente procedeu à solicitação e à apreciação das informações constantes na documentação apresentada.

Os dados são demonstrados pelo Gráfico 7, o qual evidencia a reduzida incorporação da análise documental nos laudos periciais analisados.

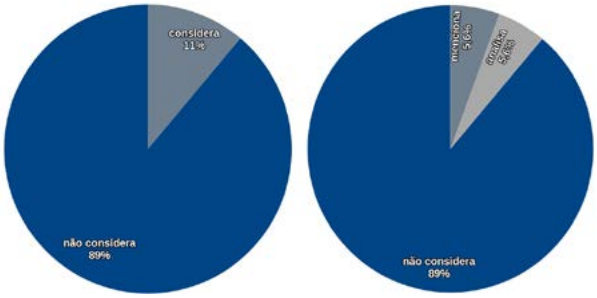


Gráfico 7 – análise de documentos - Fonte: elaborado pelo autor (2026).

4.5 NORMAS TÉCNICAS

No que se refere à realização de consulta ou referência a normas técnicas e/ou Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho como fundamento do exame pericial, os dados revelam baixa incidência de embasamento técnico normativo nos laudos analisados. Conforme ilustrado pelo Gráfico 8, dos 54 laudos examinados, apenas 14 (26%) apresentaram algum tipo de referenciação a dispositivos normativos para subsidiar a análise técnica.

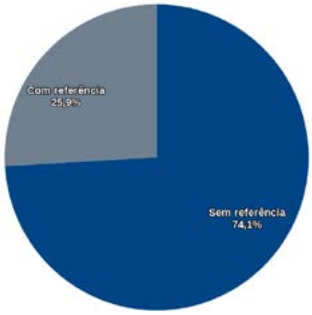


Gráfico 8 – utilização de referencias técnicas normativas - Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A grande maioria dos laudos, 40 registros (74%), não apresentou qualquer menção a normas técnicas ou regulamentadoras como parâmetro de avaliação das condições do ambiente laboral, de forma a fundamentar tecnicamente a análise das possíveis causas e/ou fatores contribuintes para o evento.

4.6 CAUSAS ATRIBUÍDAS

Os dados analisados quanto à quantidade de causas atribuídas aos acidentes de trabalho demonstram uma predominância de abordagens de natureza monocausal. Considerando o universo de 54 casos examinados, verificou-se que 21 (38,9%) foram classificados como decorrentes de uma única causa. Em 12 ocorrências (22,2%) foram identificadas duas causas associadas ao evento, enquanto em 7 casos (13,0%) foram apontadas três ou mais causas contributivas. Observou-se, ainda, que em 14 situações (25,9%) o documento analisado não explorava de forma explícita a questão causal, limitando-se à descrição fática do evento. O Gráfico 9 abaixo ilustra os resultados.

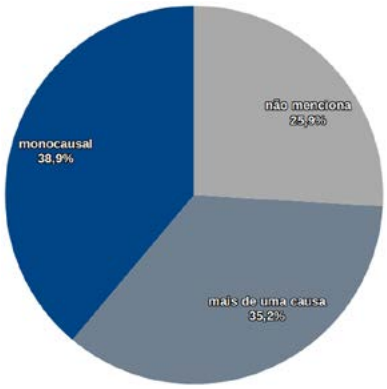


Gráfico 9 – quantidade de causas atribuídas - Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Os resultados indicam que, embora exista número relevante de análises que reconhecem a multicausalidade dos acidentes de trabalho (35,2% considerando os casos com duas ou mais causas), ainda se observa predominância de interpretações centradas em causa única. Tal achado revela possível tendência simplificadora na determinação causal.

A análise das causas apontadas nos 41 laudos que abordaram expressamente a questão causal evidencia a predominância de fatores relacionados ao comportamento do trabalhador. Para fins de quantificação, as causas foram contabilizadas individualmente, ainda que múltiplas estivessem presentes na mesma ocorrência. Assim, um mesmo acidente pode estar associado simultaneamente a diferentes categorias de causa.

Observa-se que o ato inseguro e a ausência/deficiência de EPC figuram como as causas mais recorrentes, ambas com 14 citações (34,1%). No caso do ato inseguro, este foi apontado como única causa em 6 ocasiões (14,6%). A menção à ausência ou inadequação de EPI apareceu em 11 citações (26,8%), sendo indicada de forma isolada em 3 acidentes (7,3%).

Outras causas relevantes incluíram falha de procedimento, acesso à zona de risco e falta de manutenção, cada uma com 4 citações (9,8%), além de falha mecânica e falta de treinamento, com 3 registros cada (7,3%). Também foram identificadas ocorrências relacionadas a armazenamento inadequado, ausência de supervisão, falha na análise de riscos e local impróprio para a atividade, com duas citações cada (4,9%). Registros pontuais incluíram sobrecarga, falha operacional, equipamento inadequado, erro na instalação da

peça, má instalação e descumprimento do PGR, cada um com uma citação (2,4%).

Registra-se, ainda, a existência de 1 caso classificado como causa inconclusiva (2,4%), no qual o laudo pericial abordou a questão da causalidade, porém sem alcançar determinação precisa do fator desencadeante. Tal situação distingue-se das hipóteses em que o exame se limita à descrição fática do evento, sem aprofundamento na análise causal. O Gráfico abaixo demonstra os resultados.

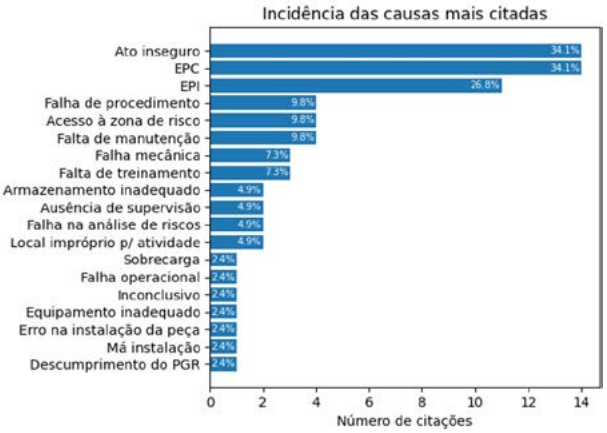


Gráfico 10 – causas mais citadas - fonte: elaborado pelo autor (2026).

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A análise dos 54 laudos selecionados, distribuídos entre os anos de 2015 e 2025, evidenciou relativa estabilidade no número anual de atendimentos, com média aproximada de cinco ocorrências por ano, ainda que com variações pontuais. Destaca-se o aumento observado em 2021, que destoou do padrão do período. Embora os dados analisados não permitam identificar os fatores responsáveis por essa variação, registra-se que o período coincidiu com o contexto da pandemia de Covid-19, circunstância que pode ter influenciado as dinâmicas de trabalho, sem que seja possível estabelecer relação direta com os resultados observados..

No que se refere ao tipo de acidente, verificou-se uma diversidade de riscos presentes nos ambientes laborais, com predominância dos esmagamentos (31,5%), seguidos por quedas (22,2%) e choques mecânicos (18,5%), que, somados, representaram aproximadamente 72,2% das ocorrências. Esse padrão evidencia a centralidade dos riscos mecânicos e estruturais, associados à interação direta entre trabalhadores, máquinas, equipamentos e estruturas físicas.

A proximidade entre as categorias de esmagamento e choque mecânico, inclusive com sobreposição em determinadas dinâmicas, torna-se ainda mais relevante quando consideradas de forma conjunta, uma vez que totalizaram 50% dos casos. Esse dado reforça a necessidade de abordagens preventivas voltadas ao controle das fontes de energia em sua origem, ao isolamento de áreas de risco e ao aprimoramento dos sistemas de proteção coletiva, em consonância com o conceito de condições inseguras apresentado por Cotomácio (2021).

A análise quanto ao envolvimento de máquinas e equipamentos revelou que 51,9% dos acidentes estiveram diretamente relacionados a esses elementos, indicando sua expressiva participação na gênese dos eventos. Esse dado, contudo, deve ser interpretado à luz das características da região de circunscrição da 2ª Coordenadoria Regional de Perícias, cujo Posto de Criminalística encontra-se localizado em Caxias do Sul, município reconhecido como um dos principais polos metal-mecânicos do país, com elevada concentração industrial, além de possuir extensas áreas rurais com forte presença de atividades agrícolas mecanizadas. Nesse contexto, a maior incidência de acidentes envolvendo máquinas e equipamentos pode refletir, em parte, a própria configuração econômica regional, marcada pelo uso intensivo de maquinário industrial e agrícola.

Essa característica regional também contribui para a compreensão da distribuição dos acidentes por setor produtivo, que apontou maior concentração na indústria de transformação (27,8%), na agropecuária/produção florestal (25,9%) e na construção civil (25,9%), totalizando aproximadamente 79,6% das ocorrências. Tais setores, além de predominarem economicamente na região analisada, compartilham elevada exposição a riscos operacionais, como trabalho com máquinas, movimentação de cargas e atividades em altura. Nesse sentido, os achados dialogam com a classificação dos riscos ocupacionais proposta por Nunes (2019), evidenciando a prevalência de riscos de acidentes e riscos físicos em ambientes produtivos intensivos, nos quais a interação homem-máquina se apresenta como elemento crítico.

No tocante à relação de trabalho, a expressiva ausência dessa informação em 72,2% dos laudos evidencia uma lacuna relevante na contextualização dos acidentes. A identificação do vínculo entre a vítima e o local de trabalho não só demonstra, de certa forma, o grau de cumprimento da legislação trabalhista pela empresa, como também é elemento essencial para a compreensão das dinâmicas organizacionais, da estrutura de comando e das responsabilidades envolvidas. Sua omissão sugere uma limitação na abordagem pericial, que tende a privilegiar a materialidade do evento em detrimento da análise das relações laborais subja-

centes, aspecto fundamental para a adequada responsabilização, principalmente no âmbito da esfera penal.

A análise da incorporação de elementos documentais revelou que apenas 11,1% dos laudos contemplaram a solicitação e/ou análise de documentos relacionados à segurança do trabalho, sendo que metade desses se limitou à mera menção de sua existência. Tal dado evidencia fragilidade metodológica relevante, uma vez que a análise documental, especialmente de instrumentos como o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), registros de treinamento e procedimentos operacionais constituem fontes essenciais para a compreensão do contexto organizacional e da efetividade das medidas preventivas adotadas pela empresa, conforme preconizado pelas normas regulamentadoras vigentes. A baixa incidência dessa prática sugere uma limitação na abordagem sistêmica do acidente, restringindo a análise ao evento em si, sem aprofundamento nas condições organizacionais que o antecederam.

De forma convergente, verificou-se que apenas 25,9% dos laudos apresentaram fundamentação em normas técnicas ou Normas Regulamentadoras, enquanto a maioria (74,1%) não utilizou tais referenciais como parâmetro de análise. Essa ausência de embasamento normativo compromete a robustez técnica das conclusões periciais, uma vez que impede a avaliação objetiva da conformidade das condições de trabalho com os padrões legais vigentes. Tal lacuna pode impactar diretamente na qualidade da prova técnica produzida, sobretudo em contextos de apuração de responsabilidades.

No que se refere à análise causal, observou-se predominância de abordagens monocausais, presentes em 38,9% dos casos, enquanto 35,2% reconheceram a existência de mais de um fator e 25,9% sequer exploraram explicitamente a questão causal. Esse cenário revela uma tendência à simplificação da dinâmica acidentária, em desacordo com a concepção contemporânea de que os acidentes de trabalho são eventos multifatoriais, resultantes da interação entre fatores técnicos, organizacionais e humanos. A não exploração de uma provável causa e/ou de fatores contribuintes pelo perito pode comprometer significativamente a utilidade do laudo pericial, na medida em que fragiliza sua capacidade de esclarecer a dinâmica do evento e de subsidiar a adequada apuração de responsabilidades, podendo torná-lo insuficiente para sua finalidade probatória (Magalhães, 2017; Toledo, 2024).

A análise das causas apontadas reforça essa perspectiva, evidenciando a recorrência de fatores relacionados ao comportamento do trabalhador. O ato inseguro figurou como a causa mais citada, ao lado da ausência ou deficiência de EPC (34,1% cada), seguidos pela ausência ou inadequação de EPI (26,8%).

Nesse sentido, a frequente atribuição do ato inseguro como causa principal, inclusive de forma única em parte dos casos (14,6%), sugere a persistência de um modelo explicativo centrado no erro humano, que tende a obscurecer a identificação de falhas sistêmicas, como deficiências na organização do trabalho, ausência de supervisão, inadequação de procedimentos ou falhas de projeto. Conforme apontam Vilela, Iguti e Almeida (2004), essa concepção tradicional interpreta os acidentes como resultado de decisões individuais, desconsiderando sua natureza complexa e multicausal. A centralização da causa no comportamento do trabalhador limita o alcance das conclusões periciais, ao deslocar o foco das condições estruturais e organizacionais que, em muitos casos, constituem os elementos determinantes para a ocorrência do evento.

Como exemplo, destaca-se um acidente do tipo esmagamento, decorrente da queda de um semirreboque durante operação com ponte rolante, no qual o laudo pericial consignou que “a utilização de dispositivo de içamento de acionamento manual/mecânico (aranha) dependia da habilidade e atenção do trabalhador”. Contudo, não houve referência às normas regulamentadoras aplicáveis, como a NR-11 e a NR-12, o que limita a avaliação quanto ao atendimento às exigências mínimas de segurança. Nesse contexto, observa-se que poderiam ter sido consideradas diversas medidas técnicas e organizacionais capazes de reduzir a dependência exclusiva da atuação humana para garantia da segurança da operação.

Do mesmo modo, a atribuição de causalidade exclusivamente à ausência de EPI (7,3% dos casos) reforça uma abordagem simplista e centrada no comportamento individual da vítima, desconsiderando a hierarquia das medidas de controle prevista na NR-01, que considera tal equipamento o EPI a última medida de segurança a ser adotada, após esgotadas as hierarquicamente superiores. Tal prática, segundo Cotomácio (2021), reflete uma lógica ainda presente na análise de acidentes, na qual o enfoque da proteção é deslocada para o indivíduo, em detrimento da análise das condições que originaram o risco, de forma oposta à concepção prevencionista.

De forma geral, observa-se que as limitações identificadas nos laudos periciais, especialmente a baixa exploração da causalidade, a reduzida utilização de referenciais normativos e a incipiente análise documental, podem impactar diretamente as repercussões penais dos acidentes de trabalho. Considerando que, no âmbito penal, a responsabilização exige a demons-

tração da conduta, do resultado e do nexo causal, bem como a verificação de dolo ou culpa, caracterizada por negligência, imprudência ou imperícia, a ausência ou superficialidade na análise desses elementos tende a dificultar a individualização das condutas e a comprovação da responsabilidade penal (Angieuski, 2005; Mendes Filho, 2021).

Além disso, a produção de prova pericial consistente é essencial para subsidiar a atuação das autoridades responsáveis pela persecução penal, uma vez que o laudo deve fornecer elementos técnicos suficientes para a adequada compreensão do fato e sua eventual tipificação (Magalhães, 2017; Toledo, 2024). Nesse contexto, laudos que se limitam à descrição do evento, sem aprofundamento técnico quanto às condições de trabalho e ao descumprimento de normas de segurança, podem se mostrar insuficientes para fundamentar a responsabilização penal dos agentes envolvidos, contribuindo para a baixa incidência de responsabilização criminal em acidentes de trabalho (Silva, 2018).

Por fim, há de se considerar a realidade enfrentada pelos peritos criminais lotados no interior do estado. A atuação generalista desses profissionais, embora necessária diante das limitações estruturais e de efetivo, pode representar um desafio ao aprofundamento técnico dos exames periciais realizados. A multiplicidade de áreas atendidas, cada qual com especificidades próprias e elevado grau de complexidade, exige constante atualização e domínio de conhecimentos diversos. Nesse contexto, o fortalecimento de iniciativas institucionais voltadas à capacitação continuada, especialmente na área de segurança e saúde no trabalho, pode contribuir para o aprimoramento da qualidade analítica dos exames periciais, favorecendo a identificação mais abrangente de causas, fatores contribuintes e demais elementos relevantes à adequada elucidação dos eventos periciados.

6. CONCLUSÃO

O presente estudo permitiu identificar padrões relevantes nos laudos periciais de acidentes de trabalho analisados, evidenciando tanto características recorrentes dos eventos quanto aspectos da própria atuação pericial. Mais do que a descrição desses elementos, os achados possibilitaram uma reflexão crítica sobre o alcance e as limitações da prova técnica produzida nesse contexto.

Diante desse conjunto de resultados, conclui-se que os laudos periciais analisados apresentam padrões na forma de abordagem dos acidentes de trabalho. Observa-se a predominância de análises centradas em fatores imediatos e comportamentais, frequentemente associadas à atribuição monocausal, bem como a limitada consideração de aspectos organizacionais, a reduzida análise de documentos relacionados à gestão de segurança e saúde no trabalho e o uso ainda restrito de referenciais normativos como fundamentação técnica. Essas características indicam que, embora a perícia criminal cumpra seu papel na descrição e materialização dos eventos, a forma como as análises são conduzidas ainda pode ser ampliada, especialmente no que se refere à compreensão sistêmica dos acidentes de trabalho.

Como implicação, verifica-se que tais limitações podem impactar diretamente a adequada atribuição de responsabilidades na esfera penal, na medida em que análises simplificadas tendem a restringir a identificação de condutas relevantes, especialmente aquelas relacionadas à gestão do risco e ao descumprimento de deveres legais por parte dos empregadores e demais agentes envolvidos. Nesse contexto, a forma como os acidentes são interpretados nos laudos periciais exerce influência significativa sobre os desdobramentos da persecução penal.

Nesse sentido, o aprimoramento metodológico das perícias, com maior ênfase na análise do contexto organizacional, na fundamentação normativa e na adoção de abordagens multicausais, mostra-se essencial para ampliar a qualidade técnica dos laudos. Soma-se a isso a necessidade de fortalecimento de políticas institucionais voltadas à capacitação continuada dos peritos criminais, especialmente nas unidades do interior, onde a atuação generalista, diante da diversidade e complexidade das demandas periciais, pode comprometer o aprofundamento técnico dos exames. Tais avanços não apenas fortalecem a compreensão dos acidentes de trabalho, mas também contribuem de forma mais efetiva para a prevenção de novos eventos e para a adequada apuração de responsabilidades.

Como possibilidade de aprofundamento, sugere-se a realização de estudos futuros voltados à análise estatística do número de indiciamentos decorrentes dos atendimentos a locais de acidente de trabalho pela perícia criminal, de modo a avaliar, de forma mais objetiva, a efetividade da prova pericial na persecução penal desses eventos. Adicionalmente, recomenda-se a elaboração de uma cartilha, guia ou manual prático voltado à atuação do perito criminal em exames de locais de acidente de trabalho, com o objetivo de orientar a condução das análises periciais a partir de uma perspectiva sistêmica.

REFERÊNCIAS

ANGIEUSKI, Plínio Neves. A responsabilidade penal nos acidentes de trabalho. Boletim Jurídico, Uberaba, 2005. Disponível em: https://www.boletimjuridico.com.br/artigos/direito-penal/712/a-responsabilidade-penal-acidentes-trabalho. Acesso em: 24 jul. 2025.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Guia de análise de acidentes de trabalho. Brasília: MTE, 2010.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1): Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Brasília, DF: MTE, 2024.

COTOMÁCIO, André Carrara. Manual Prático de Perícia Criminal em Acidentes de Trabalho. 2ª Edição ampliada. São Paulo: Millennium Editora, 2021.

FATAZZINI, José Antônio; CICCO, Francisco de Paula. Prevenção e controle de perdas. São Paulo: Atlas, 1986.

FAYET JÚNIOR, Ney; FRAGA, Ricardo Carvalho. Dos acidentes de trabalho: questões penais e extrapenais: uma abordagem ampla no contexto da sociedade de risco. 3. ed. Porto Alegre: Nuria Fabris, 2014.

MAGALHÃES, Adilson Ferreira de. A atuação policial nas investigações dos acidentes de trabalho fatais. Dissertação de Mestrado. Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro). São Paulo, 2017.

MENDES FILHO, R. T. Responsabilidade criminal no acidente de trabalho: crimes omissivos impróprios na seara empresarial e adoção da teoria da imputação objetiva. Revista Direitos, Trabalho e Política Social. Cuiabá, 2021.

NAVES, Marcelo Coutinho Xavier. Uma nova óptica das perícias criminais em acidentes envolvendo energia elétrica. 2016. 55 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade de Brasília, Brasília, 2016.

OLIVEIRA, F. A persistência da noção de ato inseguro e a construção da culpa: os discursos sobre os acidentes de trabalho em uma indústria metalúrgica. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, São Paulo, 2007.

SALIM, Adib Pereira Netto. A teoria do risco criado e a responsabilidade objetiva do empregador em acidentes de trabalho. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, Belo Horizonte, 2005.

SILVA, Ana Beatriz Ribeiro Barros. O desgaste e a recuperação dos corpos para o capital: acidentes de trabalho, prevencionismo e reabilitação profissional durante a ditadura militar brasileira (1964-1985). Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2016.

SILVA, Edson Braz da. A polícia civil e a investigação do acidente de trabalho. [s.l.], 2018.

SOUSA, J. V. N.; TOLEDO, E. A. Protocolo de atuação do Perito Criminal em locais de acidente de trabalho em espaço confinado. Revista Brasileira de Criminalística, Brasília, 2024. Disponível em: http://dx.doi.org/10.15260/rbc.v13i2.822. Acesso em: 22 jun. 2025.

VILELA, R. A. G.; IGUTI, A. M.; ALMEIDA, I. M. Culpa da vítima: um modelo para perpetuar a impunidade nos acidentes do trabalho. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 2004.

ZARZUELA, José Lopes. A prova pericial no foro penal. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 1995. Disponível em: https://revistas.usp.br/rfdusp/it/article/download/67300/69910/88716. Acesso em: 24 jun. 2025.